

2022 大問 1 問 1

(1)

$$\begin{aligned}\Gamma(m) &= \int_0^{\infty} t^{m-1} e^{-t} dt \\ &= [-t^{m-1} e^{-t}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} (m-1)t^{m-2} e^{-t} dt \\ &= 0 + (m-1)\Gamma(m)\end{aligned}$$

(2)

$$\Gamma(2) = \int_0^{\infty} t e^{-t} dt = [-t e^{-t}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 0 + [-e^{-t}]_0^{\infty}$$

よって $m=1$ のとき $\Gamma(m) = m!$

また $m=k$ のとき $\Gamma(k) = (k-1)!$ が成り立つとする。このとき (1) より、

$$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k) = k(k-1)! = k!$$

以上より示された。

(3)

$t = e^x$ とすると、 $dt = e^x dx$ となるため、

$$\begin{aligned}\Gamma(m) &= \int_0^{\infty} t^{m-1} e^{-t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{x(m-1)} e^{-e^x} e^x dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{mx-e^x} dx\end{aligned}$$

よって $f(x) = mx - e^x$

ここで $f'(x) = m - e^x$ なので $f'(x) = 0$ となる x は $x = \log_e m$

このとき増減表は

x	$\cdots$	$\log_e m$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	最大	$\searrow$

よって $x_0 = \log_e m, f(x_0) = m(\log_e m - 1)$

(4) テイラー展開すると

$$A(x - x_0) = \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) = 0$$

$$B(x - x_0)^2 = \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 = -\frac{e^{x_0}}{2!} (x - x_0)^2 = -\frac{m}{2!} (x - \log_e m)^2$$

(5) $\log_e m - 1$ は $\log_e \frac{m}{e}$ と表されるので

$$f(x) \approx -\frac{m}{2}(x - \log_e m)^2 + m(\log_e m - 1)$$

$$= -\frac{m}{2}(x - \log_e m)^2 + \log_e \left(\frac{m}{e}\right)^m$$

よって

$$\begin{aligned}\Gamma(m) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m}{2}(x - \log_e m)^2 + \log_e \left(\frac{m}{e}\right)^m} dx \\ &= \left(\frac{m}{e}\right)^m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m}{2}(x - \log_e m)^2} dx\end{aligned}$$

ここで $x - \log_e m = s$ とおくと

$$\begin{aligned}\Gamma(m) &= \left(\frac{m}{e}\right)^m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m}{2}s^2} ds \\ &= \left(\frac{m}{e}\right)^m \sqrt{\frac{2\pi}{m}}\end{aligned}$$

よって $\Gamma(m+1) = m\Gamma(m)$ なので

$$\Gamma(m+1) = \left(\frac{m}{e}\right)^m \sqrt{2\pi m}$$

問2

(1) $\text{rank}(A) \leq n$

(2) AA^t の各成分について：

対角成分は、該当するクラブの構成人数を表している。

その他の成分は、対応する2つのクラブの両方に所属する構成人数を表している。

よって、対角成分が奇数、その他の成分が偶数となるので、その結果を mod2 の有限体で表した結果をかかえと、

$$AA^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & 0 \\ & 1 & \ddots & \\ 0 & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

ゆえに、 $\text{rank}(AA^t) = m$

(3) 公式 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ をつかって、

$$m = \text{rank}(AA^t) \leq \text{rank}(A) \leq n$$